

Relatório de Qualidade

Análise de Performance e Tempo de Resposta — Sistema Aerocode

1. Visão Geral

Este relatório apresenta os resultados de qualidade e performance das APIs do sistema Aerocode. O objetivo é atestar a robustez do sistema sob diferentes cargas de acesso. Foram levantadas e validadas três métricas essenciais para a qualidade percebida pelo usuário final:

- **Latência:** tempo de trânsito dos pacotes pela rede.
- **Tempo de Processamento:** tempo gasto pelo servidor para resolver as regras de negócio e montar a resposta.
- **Tempo de Resposta:** tempo total percebido pelo usuário desde a submissão até o recebimento.

2. Metodologia e Configuração

2.1 Interceptação de Métricas no Backend

O servidor Node.js/Express foi programado para medir o tempo real de processamento de cada requisição com `performance.now()`. O valor é retornado em `metrics.processingTime` no corpo da resposta HTTP, separando o tempo de CPU/I/O do tempo de rede.

2.2 Script Automatizado de Análise

Foi desenvolvido um script de testes de estresse em Node.js/TypeScript (`backend/src/load_test.ts`), utilizando `axios` com `Promise.all` para requisições concorrentes nas escalas de 1, 5 e 10 usuários simultâneos.

- **Tempo de Resposta:** diferença entre envio e retorno completo no cliente.
- **Tempo de Processamento:** medido no backend com `performance.now()`, capturando apenas o tempo efetivo do servidor após todas as verificações internas.
- **Latência:** Tempo de Resposta – Tempo de Processamento (RTT de rede puro).

⚠ *Observação: a rota GET /aeronaves inclui um atraso artificial de 50 ms no backend para simular condições de rede realistas. Esse atraso não é contado como processamento do servidor e, portanto, aparece na latência de rede.*

3. Resumo Executivo — Médias Gerais

A tabela abaixo consolida as médias de todas as rotas testadas para cada carga, oferecendo uma visão macro do desempenho do sistema.

Métrica	Média 1U (ms)	Média 5U (ms)	Média 10U (ms)
Latência	10.40	31.94	57.88
Tempo de Processamento	15.89	29.19	59.77
Tempo de Resposta	26.29	61.14	117.65

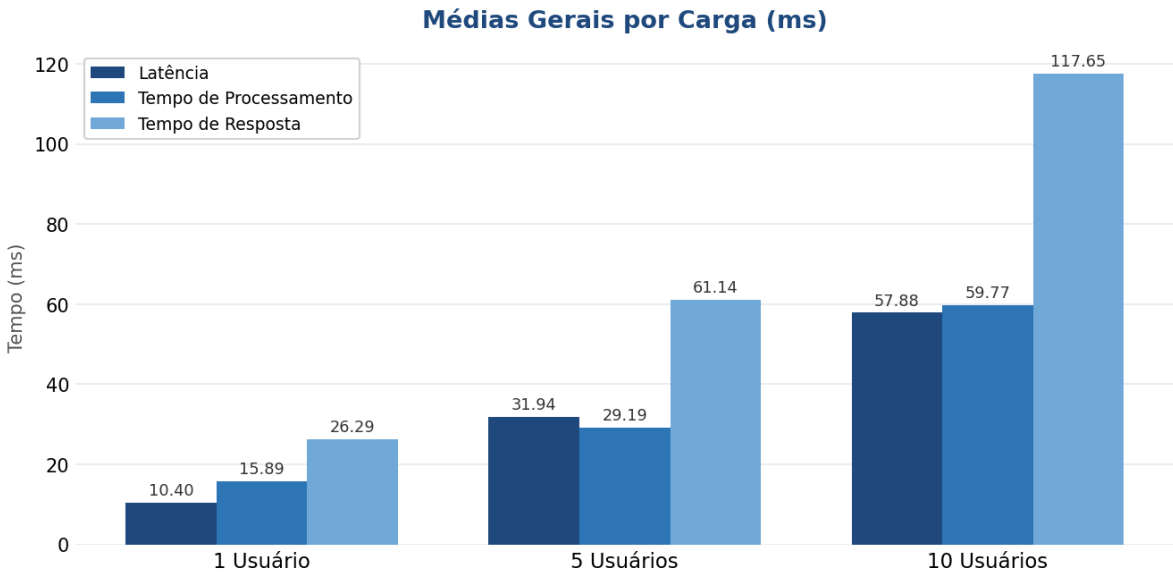


Figura 1 — Comparativo das médias gerais por carga

4. Gráficos de Performance por Rota

4.1 Latência por Rota

A latência reflete o tempo de trânsito de rede puro. A rota [GET] /aeronaves possui um atraso artificial de 50 ms que se manifesta aqui (~65–69 ms). A rota [POST] /funcionarios apresenta degradação severa com concorrência, atingindo 519 ms em 10 usuários — reflexo do bloqueio do event loop durante o processamento bcrypt.

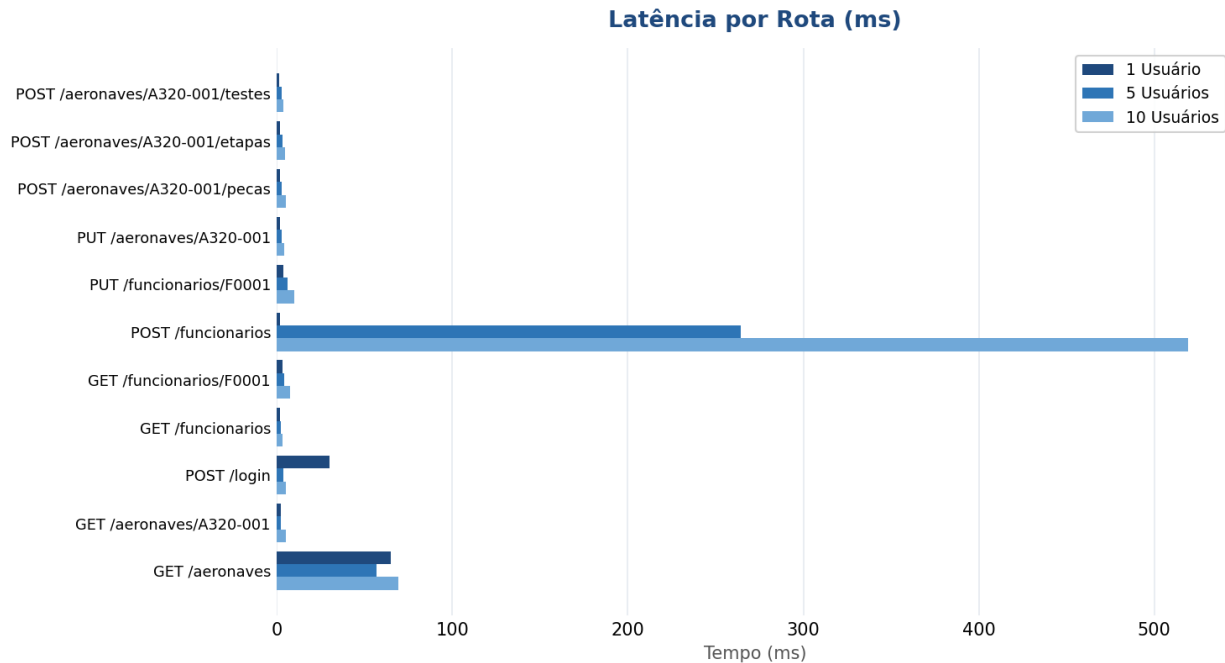


Figura 2 — Latência por rota e carga (ms)

4.2 Tempo de Processamento por Rota

O tempo de processamento mede o custo de CPU/I/O no servidor. A maioria das rotas opera abaixo de 16 ms. As rotas [POST] /login e [POST] /funcionarios escalam significativamente com concorrência por conta do hashing bcrypt, atingindo ~503 ms e ~92 ms respectivamente em 10 usuários simultâneos.

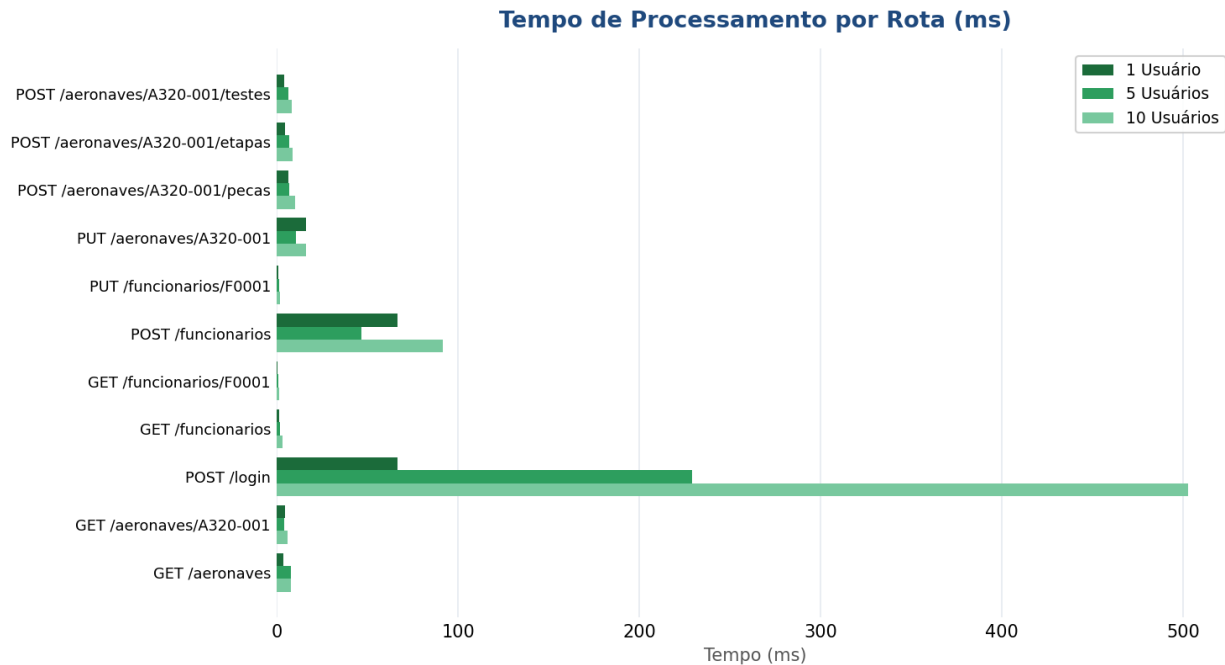


Figura 3 — Tempo de processamento por rota e carga (ms)

4.3 Tempo de Resposta por Rota

O tempo de resposta é a experiência total percebida pelo usuário. [POST] /login atinge 508 ms e [POST] /funcionarios 611 ms com 10 usuários. Todas as demais rotas ficam abaixo de 80 ms, confirmando excelente experiência para as operações de dados.

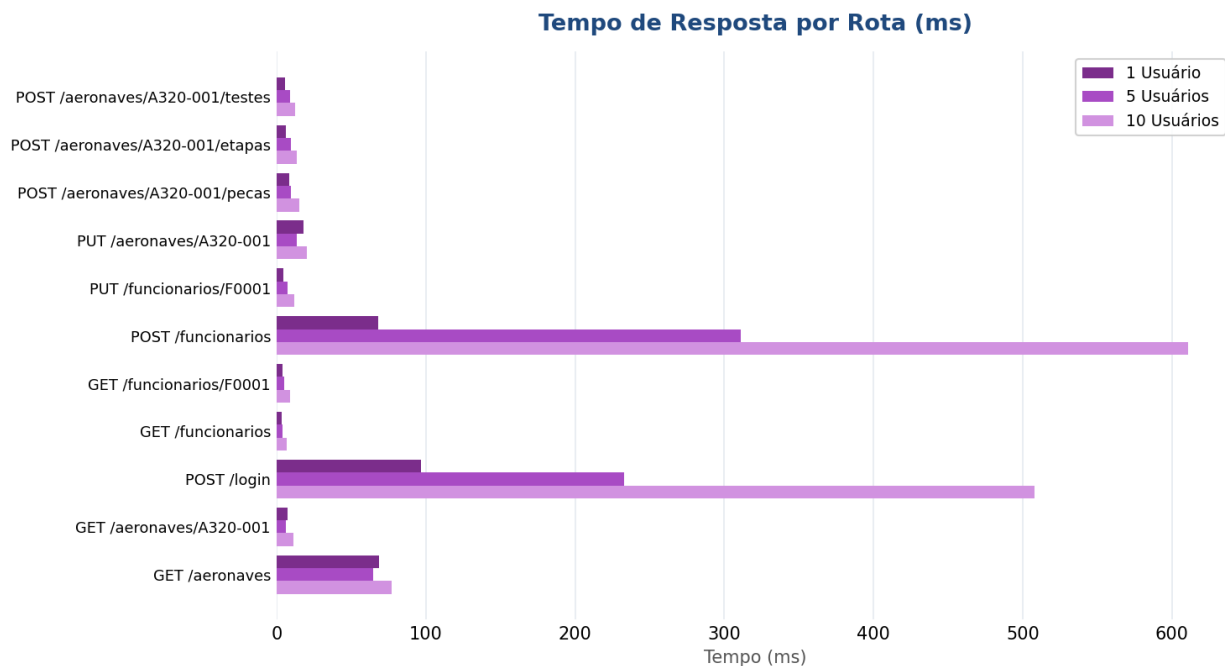


Figura 4 — Tempo de resposta total por rota e carga (ms)

5. Análise de Pontos de Atenção

Duas rotas apresentam crescimento não-linear sob concorrência, ambas por uso de criptografia bcrypt:

- **[POST] /login:** Processamento sobe de 66,33 ms (1U) → 502,75 ms (10U). Tempo de Resposta total: 508 ms.
- **[POST] /funcionarios:** Latência sobe de 1,72 ms (1U) → 519,31 ms (10U). Tempo de Resposta total: 611 ms. Maior valor registrado no sistema.

Essa elevação é esperada e inerente à segurança do bcrypt. Pode ser mitigada com filas assíncronas ou workers dedicados para operações de hash.

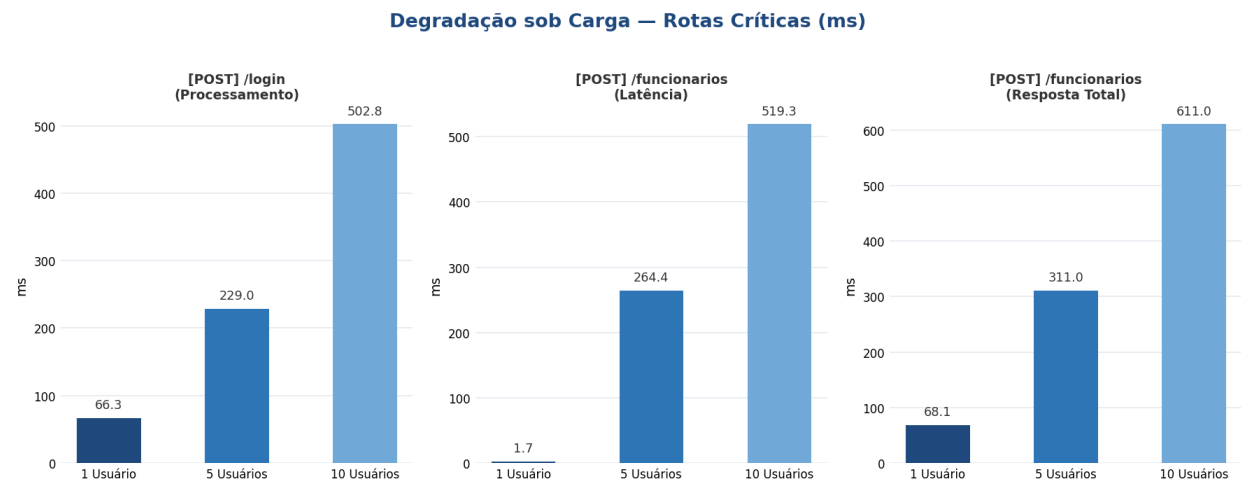


Figura 5 — Degradação sob carga nas rotas críticas

6. Resultados Tabulares Completos (Valores Médios em ms)

6.1 Latência

Rota	1 Usuário (ms)	5 Usuários (ms)	10 Usuários (ms)
[GET] /aeronaves	64.8	56.98	69.1
[GET] /aeronaves/A320-001	2.37	2.28	4.91
[POST] /login	30.17	3.66	5.34
[GET] /funcionarios	1.6	2.33	3.11
[GET] /funcionarios/F0001	3.12	4.2	7.36
[POST] /funcionarios	1.72	264.35	519.31
[PUT] /funcionarios/F0001	3.87	6.28	9.73

[PUT] /aeronaves/A320-001	1.81	2.75	4.29
[POST] /aeronaves/A320-001/pecas	1.9	2.93	5.28
[POST] /aeronaves/A320-001/etapas	1.58	2.98	4.53
[POST] /aeronaves/A320-001/testes	1.49	2.62	3.77

6.2 Tempo de Processamento

Rota	1 Usuário (ms)	5 Usuários (ms)	10 Usuários (ms)
[GET] /aeronaves	3.77	7.77	7.92
[GET] /aeronaves/A320-001	4.67	3.88	6.06
[POST] /login	66.33	228.99	502.75
[GET] /funcionarios	1.45	1.66	3.3
[GET] /funcionarios/F0001	0.55	0.74	1.3
[POST] /funcionarios	66.35	46.65	91.64
[PUT] /funcionarios/F0001	0.68	1.11	1.72
[PUT] /aeronaves/A320-001	15.91	10.62	15.95
[POST] /aeronaves/A320-001/pecas	6.43	6.66	10.0
[POST] /aeronaves/A320-001/etapas	4.42	6.6	8.67
[POST] /aeronaves/A320-001/testes	4.25	6.46	8.17

6.3 Tempo de Resposta

Rota	1 Usuário (ms)	5 Usuários (ms)	10 Usuários (ms)
[GET] /aeronaves	68.57	64.75	77.02
[GET] /aeronaves/A320-001	7.04	6.17	10.97
[POST] /login	96.5	232.65	508.09
[GET] /funcionarios	3.05	3.99	6.4
[GET] /funcionarios/F0001	3.67	4.94	8.66
[POST] /funcionarios	68.07	311.0	610.96
[PUT] /funcionarios/F0001	4.55	7.39	11.44
[PUT] /aeronaves/A320-001	17.72	13.37	20.23
[POST] /aeronaves/A320-001/pecas	8.33	9.58	15.28
[POST] /aeronaves/A320-001/etapas	6.0	9.58	13.2
[POST] /aeronaves/A320-001/testes	5.74	9.07	11.95

7. Conclusão de Qualidade

Os resultados mostram que o Aerocode mantém boa performance geral e estabilidade sob concorrência. As rotas de CRUD e consultas padrão apresentaram tempos de processamento adequados e comportamento consistente mesmo com maior volume de requisições.

As operações que fazem uso de criptografia (POST /login e POST /funcionarios) naturalmente demandam mais CPU quando submetidas a cargas simultâneas, exibindo tempos de processamento e resposta mais elevados. Essa elevação é esperada e faz parte da segurança adicional necessária para autenticação e armazenamento de senha.